

Correction du devoir surveillé 4.

Exercice 1

1°)

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \frac{1}{1 + x + \frac{x^2}{2}}$$

Or on sait que $\frac{1}{1+u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 - u + u^2 + o(u^2)$.

Ici, en posant $u = x + \frac{x^2}{2}$, on a bien $u \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, et un $o(u^2)$ est un $o(x^2)$. D'où :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - \left(x + \frac{x^2}{2}\right) + \left(x + \frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^2)\right)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - x + x^2 \left(-\frac{1}{2} + 1\right) + o(x^2)\right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - x + x^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) + o(x^2)\right)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x + o(x^2)$$

2°)

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) + x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln \left(1 + 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)$$

On pose : $X \underset{x \rightarrow 0}{=} 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.

$X \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ et un $o(X)$ est un $o(x)$ donc un $o(X^3)$ est un $o(x^3)$.

On développe $\ln(1 + X)$ à l'ordre 3 en 0 : $\ln(1 + X) \underset{X \rightarrow 0}{=} X - \frac{X^2}{2} + \frac{X^3}{3} + o(X^3)$

Ainsi,

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - \frac{1}{2} \left(2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2 + \frac{1}{3} \left(2x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 2x + x^2 \left(\frac{1}{2} - 2\right) + x^3 \left(-\frac{1}{6} - 1 + \frac{8}{3}\right) + o(x^3)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 2x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}x^3 + o(x^3)$$

3°)

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{ch}(x) - \cos(x)}{\ln(1+x) - x} &\stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - x} \stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^2 + o(x^2)}{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)} \\ &\stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^2(1 + o(1))}{x^2\left(-\frac{1}{2} + o(1)\right)} \stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{1 + o(1)}{-\frac{1}{2} + o(1)} \\ \text{donc } \boxed{\frac{\operatorname{ch}(x) - \cos(x)}{\ln(1+x) - x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2} \end{aligned}$$

Exercice 2

Partie 1 : Étude asymptotique de 3 suites

1°) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : x_n \in \mathbb{N}^*, y_n \in \mathbb{N}, (x_n, y_n) \in \mathcal{C}$.

★ $x_0 = 1, y_0 = 1. x_0^2 - 2y_0^2 = 1.$

Donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

x_n et y_n sont des entiers naturels donc, par somme et produit, $3x_n + 4y_n$ et $2x_n + 3y_n$ sont dans $\mathbb{N}$. De plus, $3x_n \geq 3$ et $4y_n \geq 0$ donc $x_{n+1} > 0$. Ainsi, $x_{n+1} \in \mathbb{N}^*$.

De plus,

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 - 2y_{n+1}^2 &= (3x_n + 4y_n)^2 - 2(2x_n + 3y_n)^2 \\ &= 9x_n^2 + 24x_ny_n + 16y_n^2 - 2(4x_n^2 + 12x_ny_n + 9y_n^2) \\ &= x_n^2 - 2y_n^2 \\ &= 1 \quad \text{par } H_n \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, x_n \in \mathbb{N}^*, y_n \in \mathbb{N}, (x_n, y_n) \in \mathcal{C}}$.

2°) Soit $n \in \mathbb{N}$. $x_n > 0$ et $y_n \geq 0$ par la question précédente donc

$$x_{n+1} - x_n = 2x_n + 4y_n > 0 \text{ et } y_{n+1} - y_n = 2x_n + y_n > 0.$$

Ainsi $\boxed{\text{les suites } (x_n) \text{ et } (y_n) \text{ sont strictement croissantes}}$.

3°) a) (x_n) est croissante donc, par le théorème de la limite monotone, (x_n) converge ou $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Par l'absurde, supposons que (x_n) converge vers un réel ℓ .

Comme pour tout $n \in \mathbb{N}^*, x_n \geq 1$, par passage à la limite $\ell \geq 1$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, x_{n+1} = 3x_n + 4y_n \text{ donc } y_n = \frac{1}{4}(x_{n+1} - 3x_n).$$

Par opérations sur les limites, (y_n) converge vers $\frac{1}{4}(\ell - 3\ell) = -\frac{\ell}{2} < 0$.

Or, pour tout $n \in \mathbb{N}, y_n \geq 0$ donc, par passage à la limite, $-\frac{\ell}{2} \geq 0$: exclu.

On en déduit que $\boxed{x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty}$.

b) $\forall n \geq 1, y_n = 2x_{n-1} + 3y_{n-1}. y_{n-1} \geq 0$ donc $y_n \geq 2x_{n-1}$.

Or $x_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, on en déduit donc que $\boxed{y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty}$.

4°) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$x_{n+1} - y_{n+1} = (4x_n + 4y_n) - (2x_n + 3y_n) = x_n + y_n > 0. \text{ Donc } x_{n+1} > y_{n+1}.$$

De plus, $x_0 > y_0$ donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n > y_n$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : y_n \geq n$.

★ $y_0 = 0 \geq 0$. Donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

Par H_n , $y_n \geq n$.

Or la suite y est strictement croissante donc $y_{n+1} > y_n$. Ainsi, $y_{n+1} > n$.

Les nombres y_{n+1} et n sont des entiers donc $y_{n+1} \geq n + 1$.

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_n \geq n$.

Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, x_n > y_n \geq n}$.

b) $n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $y_n \geq n$. Donc $\boxed{y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty}$.

De même, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $x_n \geq y_n$ donc $\boxed{x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty}$.

5°) a) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $y_n \geq n$. Ainsi, $y_n > 0$. Donc, $\boxed{\text{la suite } (r_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ existe}}$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $r_n - \sqrt{2} = \frac{x_n}{y_n} - \sqrt{2} = \frac{x_n - y_n\sqrt{2}}{y_n}$.

On sait, par 1, que $(x_n, y_n) \in \mathcal{C}$ donc $x_n^2 - 2y_n^2 = 1$.

$$r_n - \sqrt{2} = \frac{(x_n - y_n\sqrt{2})(x_n + y_n\sqrt{2})}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})} = \frac{x_n^2 - 2y_n^2}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})} = \frac{1}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})}$$

Ainsi, $r_n - \sqrt{2} \geq 0$ puisque $x_n > 0, y_n > 0$.

$x_n > y_n \geq n$ donc $x_n + y_n\sqrt{2} \geq n(1 + \sqrt{2})$ et $y_n \geq n$.

En multipliant les 2 inégalités précédentes, qui sont toutes à termes positifs, il vient :

$$y_n(x_n + y_n\sqrt{2}) \geq (1 + \sqrt{2})n^2.$$

$$\sqrt{2} \geq 1 \text{ donc } (1 + \sqrt{2})n^2 \geq 2n^2. \text{ Ainsi, } y_n(x_n + y_n\sqrt{2}) \geq 2n^2.$$

Les termes sont strictement positifs donc, en passant à l'inverse, $\frac{1}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})} \leq \frac{1}{2n^2}$.

Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq r_n - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2n^2}}$.

Comme $\frac{1}{2n^2} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, on en déduit, par le théorème d'encadrement, que :

$\boxed{\text{la suite } (r_n) \text{ converge vers } \sqrt{2}}$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $0 \leq r_n - \sqrt{2} \leq \frac{1}{2n^2}$, pour que r_n soit une valeur approchée de $\sqrt{2}$ à 10^{-2} près, il suffit que $\frac{1}{2n^2} \leq 10^{-2}$.

$$\frac{1}{2n^2} \leq 10^{-2} \iff 2n^2 \geq 100$$

$$\iff n^2 \geq 50$$

$$\iff n \geq 8 \quad \text{car } 7^2 = 49 \text{ et } 8^2 = 64$$

Ainsi, $\boxed{r_8 = \frac{x_8}{y_8} \text{ est une valeur approchée de } \sqrt{2} \text{ à } 10^{-3} \text{ près}}$.

Partie 2 : Expression des suites (x_n) et (y_n)

6°) Méthode 1 :

a) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : (3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + y_n\sqrt{2}$.

★ $x_0 + y_0\sqrt{2} = 1 = (3 + 2\sqrt{2})^0$. Donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie. Montrons que H_{n+1} est vraie.

$$\begin{aligned} (3 + 2\sqrt{2})^{n+1} &= (3 + 2\sqrt{2})^n (3 + 2\sqrt{2}) \\ &= (x_n + y_n\sqrt{2})(3 + 2\sqrt{2}) \quad \text{par } H_n \\ &= 3x_n + 2\sqrt{2}x_n + 3\sqrt{2}y_n + 4y_n \\ &= 3x_n + 4y_n + \sqrt{2}(2x_n + 3y_n) \\ &= x_{n+1} + \sqrt{2}y_{n+1} \quad \text{par définition des suites } x \text{ et } y \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, (3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + y_n\sqrt{2}}$.

b) $(3 + 2\sqrt{2})(3 - 2\sqrt{2}) = 9 - 4 \times 2 = 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On en déduit que $(3 + 2\sqrt{2})^n (3 - 2\sqrt{2})^n = 1$.

Donc, $(3 - 2\sqrt{2})^n = \frac{1}{(3 + 2\sqrt{2})^n}$ puisque $3 + 2\sqrt{2} \neq 0$.

Ainsi, par 6a, $(3 - 2\sqrt{2})^n = \frac{1}{x_n + y_n\sqrt{2}}$ d'où $(3 - 2\sqrt{2})^n = \frac{x_n - y_n\sqrt{2}}{x_n^2 - 2y_n^2}$ par la méthode de la quantité conjuguée.

Or $(x_n, y_n) \in \mathcal{C}$ donc $x_n^2 - 2y_n^2 = 1$.

Finalement, $\boxed{(3 - 2\sqrt{2})^n = x_n - y_n\sqrt{2}}$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Par 6a et 6b, $\begin{cases} (3 + 2\sqrt{2})^n = x_n + y_n\sqrt{2} & L_1 \\ (3 - 2\sqrt{2})^n = x_n - y_n\sqrt{2} & L_2 \end{cases}$.

En effectuant $\frac{L_1 + L_2}{2}$, on obtient : $\boxed{x_n = \frac{1}{2} \left((3 + 2\sqrt{2})^n + (3 - 2\sqrt{2})^n \right)}$.

En effectuant $\frac{L_1 - L_2}{2\sqrt{2}}$, on obtient : $\boxed{y_n = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left((3 + 2\sqrt{2})^n - (3 - 2\sqrt{2})^n \right)}$.

7°) Méthode 2 :

a) $\forall n \in \mathbb{N}$, $x_{n+2} = 3x_{n+1} + 4y_{n+1}$ en revenant à la définition de la suite x .

Or $y_{n+1} = 2x_n + 3y_n$ donc $x_{n+2} = 3x_{n+1} + 8x_n + 12y_n$.

Or $y_n = \frac{1}{4}(x_{n+1} - 3x_n)$ par définition.

Donc, $x_{n+2} = 3x_{n+1} + 8x_n + 3x_{n+1} - 9x_n$. Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, x_{n+2} = 6x_{n+1} - x_n}$.

b) La suite (x_n) est donc une suite récurrente linéaire d'ordre 2, d'équation caractéristique $r^2 - 6r + 1 = 0$.

Le discriminant est $\Delta = 6^2 - 4 = 32 = 16 \times 2 = (4\sqrt{2})^2 > 0$.

Il y a deux solutions réelles : $\frac{6 + 4\sqrt{2}}{2} = 3 + 2\sqrt{2}$ et $3 - 2\sqrt{2}$.

Ainsi, $\exists!(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, x_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ en notant $\begin{cases} r_1 = 3 + 2\sqrt{2} \\ r_2 = 3 - 2\sqrt{2} \end{cases}$.

Or $x_0 = 1$ et $y_0 = 0$. D'où $x_1 = 3x_0 + 4y_0 = 3$.

On en déduit que : $\begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ \lambda r_1 + \mu r_2 = 3 \end{cases} \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \end{matrix} \text{ donc } \begin{cases} \lambda + \mu = 1 \\ \mu(r_2 - r_1) = 3 - r_1 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - r_1 L_1$.

Or $r_2 - r_1 = 4\sqrt{2}$ et $3 - r_1 = 2\sqrt{2}$ donc $\begin{cases} \lambda = 1 - \mu = \frac{1}{2} \\ \mu = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, x_n = \frac{1}{2} ((3 - 2\sqrt{2})^n + (3 + 2\sqrt{2})^n)}$.

$\forall n \in \mathbb{N}, y_n = \frac{1}{4}(x_{n+1} - 3x_n)$.

Donc, $y_n = \frac{1}{8}(r_1^{n+1} + r_2^{n+1} - 3r_1^n - 3r_2^n) = \frac{1}{8}(r_1^n(r_1 - 3) + r_2^n(r_2 - 3))$.

Ainsi, $y_n = \frac{1}{8}(-2\sqrt{2}r_1^n + 2\sqrt{2}r_2^n)$.

Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, y_n = \frac{\sqrt{2}}{4}((3 + 2\sqrt{2})^n - (3 - 2\sqrt{2})^n)}$.

Remarque : $\frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ donc on retrouve bien le même résultat que dans une question précédente.

Partie 3 : Un problème de carré parfait

8°) Pour $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n k = p^2 \iff \frac{n(n+1)}{2} = p^2$.

Or,

$$\begin{aligned} (2n+1, 2p) \in \mathcal{C} &\iff (2n+1)^2 - 2(2p)^2 = 1 \\ &\iff 4n^2 + 4n + 1 - 8p^2 = 1 \\ &\iff 4n^2 + 4n = 8p^2 \\ &\iff \frac{n(n+1)}{2} = p^2 \end{aligned}$$

$\boxed{\text{un couple } (n, p) \text{ vérifie la condition } (*) \text{ si et seulement si } (2n+1, 2p) \text{ appartient à la courbe } \mathcal{C}}.$

9°) a) Soit $N \in \mathbb{N}$. Pour montrer que N et N^2 ont même parité, il suffit de montrer que :

- Si N est pair alors N^2 est pair
- Si N est impair alors N^2 est impair

On suppose que N est pair. Alors, N s'écrit : $N = 2k$ où $k \in \mathbb{N}$. Ainsi, $N^2 = 4k^2 = 2 \times 2k^2$ et $2k^2 \in \mathbb{N}$ donc N^2 est pair.

On suppose que N est impair. Alors, N s'écrit : $N = 2k + 1$ où $k \in \mathbb{N}$.

Ainsi, $N^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ et $2k^2 + 2k \in \mathbb{N}$ donc N^2 est impair.

$\boxed{N \text{ et } N^2 \text{ ont même parité}}.$

b) Soit $(x, y) \in \mathbb{N}^2$. On suppose que $(x, y) \in \mathcal{C}$. Montrons que x est impair et y est pair.

$(x, y) \in \mathcal{C}$ donc $x^2 - 2y^2 = 1$. Ainsi, $x^2 = 2y^2 + 1$. Comme $y^2 \in \mathbb{N}$, x^2 est impair.

Or x et x^2 ont même parité donc x est impair.

On en déduit que x s'écrit $x = 2n + 1$ où $n \in \mathbb{N}$.

$x^2 - 2y^2 = 1$ donc $(2n + 1)^2 - 2y^2 = 1$ i.e. $4n^2 + 4n + 1 - 2y^2 = 1$. Ce qui s'écrit $y^2 = 2n^2 + 2n = 2(n^2 + n)$.

Or $n^2 + n \in \mathbb{N}$ donc y^2 est pair. Ainsi, y est pair.

$\boxed{\text{Si un point de coordonnées } (x, y) \in \mathbb{N}^2 \text{ est sur } \mathcal{C} \text{ alors nécessairement } x \text{ est impair et } y \text{ est pair.}}$

10°) On a montré dans 1 que, pour tout $n \in \mathbb{N}, x_n \in \mathbb{N}, y_n \in \mathbb{N}, (x_n, y_n) \in \mathcal{C}$.

Par la question précédente, on en déduit que x_n est impair et y_n est pair.

On en déduit par 8 que $\left(\frac{x_n - 1}{2}, \frac{y_n}{2}\right)$ vérifie la condition (*).

Or, par 2, (x_n) est strictement croissante donc les entiers x_n sont tous distincts 2 à 2. Donc aussi les réels $\frac{x_n - 1}{2}$. Ainsi, il y a une infinité de couples vérifiant la condition (*).

On a donc bien montré que :

il existe une infinité d'entiers naturels n tels que la somme $0 + 1 + 2 + \dots + n$ soit un carré parfait.

Partie 4 : Un calcul de partie entière

11°) Soit $X \in \mathbb{R}$ tel que $X \notin \mathbb{Z}$.

Alors, $\lfloor X \rfloor < X < \lfloor X \rfloor + 1$ donc $-\lfloor X \rfloor - 1 < -X < -\lfloor X \rfloor$.

Comme $-\lfloor X \rfloor - 1$ et $-\lfloor X \rfloor$ sont des entiers consécutifs, on en déduit que $\boxed{\lfloor -X \rfloor = -\lfloor X \rfloor - 1}$.

12°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Si $y_n \sqrt{2} \in \mathbb{Z}$ alors, comme $y_n \in \mathbb{N}^*$, on en déduit que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Ceci est exclu.

Donc $y_n \sqrt{2} \notin \mathbb{Z}$. Ainsi, par la question précédente, $\boxed{\lfloor -y_n \sqrt{2} \rfloor = -\lfloor y_n \sqrt{2} \rfloor - 1}$.

13°) a) $8 < 9$ donc $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} < \sqrt{9} = 3$ donc $3 - 2\sqrt{2} > 0$.

De plus, $3 - 2\sqrt{2} < 1 \iff 2 < 2\sqrt{2} \iff 1 < \sqrt{2}$.

Or on a bien $1 < \sqrt{2}$ donc $3 - 2\sqrt{2} < 1$. On en déduit que $0 < 3 - 2\sqrt{2} < 1$.

D'où également, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 < (3 - 2\sqrt{2})^n < 1$.

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \lfloor (3 - 2\sqrt{2})^n \rfloor = 0}$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Appliquons la fonction partie entière aux égalités des questions 6a et 6b, comme x_n est un entier, cela donne les deux relations suivantes :

$$\lfloor (3 + 2\sqrt{2})^n \rfloor = x_n + \lfloor y_n \sqrt{2} \rfloor \quad \text{et} \quad \lfloor (3 - 2\sqrt{2})^n \rfloor = x_n + \lfloor -y_n \sqrt{2} \rfloor.$$

À l'aide de la question 13a puis de la question 12, la deuxième relation donne :

$$x_n = -\lfloor -y_n \sqrt{2} \rfloor = \lfloor y_n \sqrt{2} \rfloor + 1.$$

D'où, en injectant dans la première relation, $\lfloor (3 + 2\sqrt{2})^n \rfloor = 2 \lfloor y_n \sqrt{2} \rfloor + 1$.

Comme $\lfloor y_n \sqrt{2} \rfloor \in \mathbb{Z}$, on en déduit que $\boxed{(3 + 2\sqrt{2})^n \text{ est un entier impair}}$.

Exercice 3

1°) Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

On a $0^n = 0$ donc $\boxed{f_n(0) = -1 < 0}$.

$f_n(1) = \frac{3}{e} - 1$. Or on sait que $0 < e < 3$ donc $\frac{3}{e} > 1$ donc $\boxed{f_n(1) > 0}$.

2°) • f_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ par somme, produit et composition de fonctions dérivables, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$f'_n(x) = 3(nx^{n-1}e^{-x^2} - 2x^{n+1}e^{-x^2}) = 3x^{n-1}e^{-x^2}(n - 2x^2)$$

exp est strictement positive et pour $x \in \mathbb{R}_+$, $x^{n-1} \geq 0$, $x^{n-1} = 0 \iff x = 0$.

$$n - 2x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq \frac{n}{2} \qquad n - 2x^2 = 0 \iff x = \sqrt{\frac{n}{2}} \quad \text{car } x \geq 0$$

$$\iff x \leq \sqrt{\frac{n}{2}} \quad \text{car } x \geq 0$$

On en déduit le tableau de variations suivant (on a bien $1 \leq \sqrt{\frac{n}{2}}$ car $n \geq 2$) :

x	0	1	$\sqrt{\frac{n}{2}}$	$+\infty$	
$f'_n(x)$	0	+	+	0	-
f_n	-1	$3e^{-1} - 1 > 0$			-1

- Justification de la limite en $+\infty$:

Pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f_n(x) = 3\frac{x^n}{e^{x^2}} - 1$. Or $e^x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^{x^2})$ donc $\frac{x^n}{e^{x^2}} \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{x^n}{e^x}\right)$.

Comme $\frac{x^n}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées, on en déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{x^2}} = 0$.

Donc $\boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = -1}$.

- 3°) • Appliquons le théorème de la bijection sur $[0, 1]$:

★ $[0, 1]$ est un intervalle

★ f_n est continue sur $[0, 1]$

★ f_n est strictement croissante sur $[0, 1]$

Donc, par le théorème de la bijection, f_n réalise une bijection de $[0, 1]$ dans $[f_n(0), f_n(1)]$ i.e. de $[0, 1]$ dans $[-1, 3e^{-1} - 1]$.

Comme $f_n(1) = 3e^{-1} - 1 > 0$ (c.f. question 1), on a $0 \in [-1, 3e^{-1} - 1]$. Ainsi, 0 admet un unique antécédent u_n dans $[0, 1]$. Donc, sur $[0, 1]$, f_n s'annule en un unique réel u_n .

Comme, de plus, $f_n(0) < 0$ et $f_n(1) > 0$, il vient $0 < u_n < 1$.

- $f_n(1) > 0$ et f_n est strictement croissante sur $[1, \sqrt{\frac{n}{2}}]$ donc f_n est strictement positive sur cet intervalle : elle ne s'y annule pas. On obtient au passage que $f_n\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) > 0$.

- Par un raisonnement analogue au premier point, on démontre que f_n réalise une bijection de $\left[\sqrt{\frac{n}{2}}, +\infty\right[$ dans $]-1, f_n\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)[$.

Comme $f_n\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) > 0$, on a $0 \in]-1, f_n\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)[$. Ainsi 0 admet un unique antécédent v_n dans

$\left[\sqrt{\frac{n}{2}}, +\infty\right[$ i.e. sur $\left[\sqrt{\frac{n}{2}}, +\infty\right[$, f_n s'annule en un unique réel v_n . De plus, $f_n\left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right) > 0$

donc $v_n > \sqrt{\frac{n}{2}}$.

Il existe donc exactement deux réels positifs u_n et v_n tels que $f_n(u_n) = f_n(v_n) = 0$.

De plus, $0 < u_n < 1 \leq \sqrt{\frac{n}{2}} < v_n$.

4°) $\forall n \geq 2$, $v_n \geq \sqrt{\frac{n}{2}}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{n}{2}} = +\infty$ donc $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty}$.

5°) a) Soit $n \geq 2$. Par définition de u_n , on a : $f_n(u_n) = 0$ i.e. $3u_n^n e^{-u_n^2} - 1 = 0$.

Puisque $u_n > 0$, on en tire : $\boxed{e^{-u_n^2} = \frac{1}{3u_n^n}}$.

b) Soit $n \geq 2$. $f_{n+1}(u_n) = 3u_n^{n+1} e^{-u_n^2} - 1 = 3u_n^{n+1} \frac{1}{3u_n^n} - 1 = u_n - 1$

Comme $u_n < 1$, il vient : $\boxed{f_{n+1}(u_n) < 0}$.

c) Soit $n \geq 2$.

$f_{n+1}(u_n) < 0 = f_{n+1}(u_{n+1})$. Comme f_{n+1} est croissante sur $[0, 1]$ et u_n et u_{n+1} sont des éléments de $[0, 1]$, on en déduit : $u_n < u_{n+1}$.

Ainsi, $\boxed{\text{la suite } (u_n)_{n \geq 2} \text{ est strictement croissante}}$.

d) La suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante et majorée (par la constante 1), donc $\boxed{(u_n) \text{ converge}}$.

Notons ℓ sa limite ; comme $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante, pour tout $n \geq 2$, $u_2 \leq u_n < 1$.

Par passage à la limite : $u_2 \leq \ell \leq 1$. Comme $u_2 > 0$, on a bien $\boxed{0 < \ell \leq 1}$.

6°) a) Soit n un entier tel que $n \geq 2$. On a :

$$3u_n^n e^{-u_n^2} = 1$$

$$\text{donc } \ln(3u_n^n e^{-u_n^2}) = \ln(1)$$

$$\ln(3) + n \ln(u_n) - u_n^2 = 0 \quad \text{car } u_n > 0$$

$$\text{d'où } \boxed{n \ln(u_n) = u_n^2 - \ln(3)}$$

b) *Méthode 1 :*

$$\forall n \geq 2, \ln(u_n) = \frac{u_n^2 - \ln(3)}{n}.$$

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \text{ donc, par opérations, } \frac{u_n^2 - \ln(3)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

$$\text{Ainsi, } \ln(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0. \text{ Or } e^x \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} 1 \text{ donc } \boxed{u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1}.$$

Méthode 2 : On raisonne par l'absurde : on suppose $\ell \in]0, 1[$.

Par continuité de $\ln$ en ℓ , $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln u_n = \ln \ell < 0$ car $\ell \in]0, 1[$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln u_n = -\infty$.

D'autre part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n^2 - \ln 3) = \ell^2 - \ln 3 \in \mathbb{R}$.

Il y a donc contradiction de l'unicité de la limite.

On en déduit que $\boxed{\ell = 1}$.

c) Comme $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, $u_n^2 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, donc $u_n^2 - 1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ ce qui signifie : $u_n^2 - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1)$.

$$\text{D'où } \frac{u_n^2 - \ln 3}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1 + o(1) - \ln 3}{n} \text{ donc } \boxed{\frac{u_n^2 - \ln 3}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1 - \ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)}.$$

d) Pour tout $n \geq 2$, l'égalité $n \ln u_n = u_n^2 - \ln 3$ donne $\ln(u_n) = \frac{u_n^2 - \ln 3}{n}$ d'où

$$\begin{aligned} u_n &= \exp\left(\frac{u_n^2 - \ln 3}{n}\right) \\ &\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \exp\left(\frac{1 - \ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \end{aligned}$$

Or $e^u \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + u + o(u)$ et, en posant $u = \frac{1 - \ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$, on a bien $u \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et un $o(u)$

est un $o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Ainsi $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1 - \ln 3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$; $\boxed{\alpha = 1 - \ln 3}$ convient.